Unidad 2: Practica Semana 1

PROYECTO INTEGRADOR

DOCUMENTO DE DISEÑO DEL PAQUETE PL/SQL



Materia:

Base de Datos III

Estudiantes:

Julio Cesar Cruz Kübber

Diego Emmanuel Gorostiaga Gonzales

Dario Haziel Tambo Parra

Josue Carlos Soliz Mamani

Carrera

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Docente:

Romel Soliz Vargas

Fecha:

26 de septiembre de 2026

Proyecto Integrador — Avance 2, Semana 1 — Caso EduConecta — Grupo 3

I. Alcance

El script 20260926_BASEDAT3_Avance2-Semana1_v2.sql crea la secuencia seq_matriculas, la especificación y el cuerpo, y prueba tres subprogramas sobre los datos del Avance 1: matricular creó MAT-2026-0006, dar_de_baja rechazó MAT-2026-0003 (APROBADO) con ORA-20107 (e_matricula_no_activa) y calcular_avance devolvió 50 % para 2 de 4 módulos.

II. Subprogramas del paquete PKG_GESTION_MATRICULAS

Subprograma	Tipo	Parámetros de entrada	Salida
matricular	Procedimiento	p_cod_estudiante, p_cod_curso, p_periodo, p_tipo_beca, p_porcentaje_beca (IN)	p_cod_matricula OUT: código generado (MAT-2026-0006, …).
dar_de_baja	Procedimiento	p_cod_matricula IN	p_resultado OUT: mensaje de confirmación.
calcular_avance	Función	p_cod_matricula IN p_modulos_aprobados IN	RETURN NUMBER: porcentaje de avance (0 a 100) sobre los módulos del curso.
registrar_avance	Procedimiento	p_cod_matricula IN	p_modulos_aprobados IN OUT: vuelve corregido si excede el total; guarda avance_porcentaje.
cupos_disponibles	Función	p_cod_curso IN	RETURN NUMBER: cupo máximo menos las matrículas EN_CURSO.
total_modulos	Función	p_cod_curso IN	RETURN NUMBER: módulos de la colección del curso, contados con TABLE().

Los tres primeros son los de la Sección 5. El equipo agregó registrar_avance, para el seguimiento del avance, y cupos_disponibles, base del trigger TRG_VALIDA_CUPO_CURSO de la Semana 2, y total_modulos, que usan calcular_avance y registrar_avance.

III. Manejo de excepciones

Cada subprograma declara sus excepciones propias, las lanza con RAISE y las atrapa en su sección EXCEPTION, donde las convierte en un mensaje con RAISE_APPLICATION_ERROR, igual que los casos de «no existe» (NO_DATA_FOUND). Quien llama siempre recibe un código ORA-201xx con su mensaje.

Código	Clase	Subprograma	Situación que la dispara
-20104 (e_matricula_duplicada)	Propia	matricular	El estudiante ya tiene ese curso EN_CURSO.
-20105 (e_cupo_lleno)	Propia	matricular	El curso no tiene cupos libres.
-20106 (e_nivel_no_coincide)	Propia	matricular	El nivel del curso no es el del estudiante (PREGRADO o POSGRADO).
-20107 (e_matricula_no_activa)	Propia	dar_de_baja, registrar_avance	La matrícula no está EN_CURSO (por ejemplo, APROBADO).
-20101	NO_DATA_FOUND	cupos_disponibles	El curso no existe.
-20102	Conteo previo	matricular	El estudiante no existe.
-20103	NO_DATA_FOUND	dar_de_baja, calcular_avance, registrar_avance	La matrícula no existe.

IV. Decisiones del equipo

Cupo máximo. El Avance 1 no guardaba cupos y la regla del Avance 2 los necesita. La versión 2 del Avance 1 agrega cupo_maximo a TIPO_CURSO (BDD-101: 3, PRG-102: 2, BDD-301: 3, CDD-501: 2) y quita SCOPE IS de TABLA_MATRICULAS, por recomendación del docente; las referencias se siguen creando con REF y navegando con DEREF.

Otras decisiones. El código sale de seq_matriculas (empieza en 6, porque el Avance 1 llegó a MAT-2026-0005) y LPAD completa los ceros. dar_de_baja cambia el estado a BAJA en vez de borrar, para no dejar referencias colgantes. El paquete no hace COMMIT: las pruebas terminan con ROLLBACK TO y los datos del Avance 1 quedan intactos.